



Matemático y Programador especializado en Ciencia de Datos

Objetivo Profesional

Soy matemático y programador con formación en análisis numérico y aprendizaje científico (SciML). Mis principales intereses se sitúan en la intersección entre las matemáticas y la programación. Actualmente me centro en ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada (IA/ML). Combinando sólidas habilidades analíticas con experiencia práctica en programación, estoy motivado para contribuir a proyectos de ciencia de datos donde el modelado predictivo y las soluciones impulsadas por IA puedan fomentar el avance científico.

Formación Académica

- 2023–2025 **MÁSTER EN ANÁLISIS NUMÉRICO** *Universidad de Lund (Suecia)*
Tesis: "Training Robust Reduced-Order Models using the Adjoint Method"
lup.lub.lu.se/student-papers/record/9200627
Desarrollo de técnicas numéricas para la construcción de modelos reducidos estables y eficientes, empleando optimización basada en el método adjunto para mejorar la robustez en entornos basados en datos.
- 2020–2023 **GRADO EN MATEMÁTICAS** *Universidad de Lund (Suecia)*
Tesis: "A Continuous-Time ODE Framework to Centrality in Dynamic Networks"
lup.lub.lu.se/student-papers/record/9120052
Propuesta de un modelo matemático para medir la centralidad en redes dinámicas mediante un enfoque de ecuaciones diferenciales ordinarias en tiempo continuo.
- 2010–2013 **GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA** *Universidad Politécnica de Valencia (España)*
Enfocado en programación, algoritmos y desarrollo de software, con experiencia práctica en lenguajes como Python, Java y R. Sólida base en estructuras de datos, bases de datos, tecnologías web y plataformas en la nube.

Experiencia Profesional

- 2018–2020 **CIENTÍFICO DE DATOS JUNIOR** *ScanOats – Universidad de Lund (Suecia)*
Desarrollo de flujos de análisis de datos y modelado predictivo para conjuntos de datos biológicos:
- Aplicación de métodos estadísticos y de machine learning para detectar patrones y obtener conclusiones biológicas predictivas.
 - Creación de herramientas automatizadas y visualizaciones para facilitar la interpretación de datos por parte de los equipos de investigación.
- 2015–2017 **ANALISTA DE DATOS JUNIOR** *Verisure (Suecia)*
Programación en Python y R:
- Recolección, limpieza y procesamiento de grandes volúmenes de datos para la extracción de información relevante.
 - Desarrollo de modelos estadísticos y analíticos para identificar tendencias y oportunidades de negocio.
 - Automatización de procesos de generación de informes.
- 2014–2015 **DESARROLLADOR FULL-STACK JUNIOR** *Umeå Plant Science Center (Suecia)*
Desarrollo web y gestión de proyectos.
- **Proyecto WebApollo:** Contribución al desarrollo de una plataforma de anotación genómica (apollo.berkeleybop.org).
 - Desarrollo y mantenimiento de herramientas de visualización de genomas utilizando JavaScript, PHP y Python con base de datos MySQL.

Cursos Relevantes

2025	VISUALIZACIÓN DE DATOS <i>Universidad de Linneo (Suecia)</i> Técnicas de visualización de datos con R y Python. Transformación de datos complejos en información accionable para la toma de decisiones.
2024	ALGORITMOS NUMÉRICOS CON PYTHON/SCIPY <i>Universidad de Lund (Suecia)</i> Estructuras de datos de SciPy/NumPy, programación orientada a objetos e integración con librerías C/Fortran. Pruebas automatizadas de métodos computacionales.
2024	ANÁLISIS DE IMÁGENES <i>Universidad de Lund (Suecia)</i> Técnicas fundamentales de análisis digital de imágenes con aplicaciones en visión por computadora y análisis estadístico de imágenes.
2023	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA <i>Universidad de Luleå (Suecia)</i> Aprendizaje supervisado y no supervisado, redes neuronales, árboles de decisión y aprendizaje por refuerzo.
2023	DESARROLLO DE SOFTWARE CON JAVA <i>Universidad de Luleå (Suecia)</i> Programación orientada a objetos, estructuras de datos y desarrollo de aplicaciones prácticas en Java.

Competencias Técnicas

- **Programación y Scripting:** Python (pandas, NumPy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, PyTorch), R, Bash
- **Machine Learning:** Aprendizaje supervisado y no supervisado (regresión lineal y logística, árboles de decisión, bosques aleatorios, clustering, PCA), validación cruzada, métricas de evaluación (exactitud, F1, RMSE)
- **Estadística y Matemáticas:** Estadística descriptiva, contrastes de hipótesis, álgebra lineal, modelos de regresión, métodos Monte Carlo / MCMC
- **Análisis Numérico y Computación Científica:** SciPy, MATLAB
- **Control de Versiones y Colaboración:** Git, GitHub Actions, entornos virtuales (conda/pip)
- **Manipulación y Gestión de Datos:** Limpieza, preprocesamiento, ingeniería de características, manejo de datos estructurados y semiestructurados
- **Bases de Datos:** PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, Excel
- **Visualización y Reportes:** ggplot2, Plotly, Jupyter, RMarkdown, Power BI, Tableau, $\text{\LaTeX}$
- **DevOps y Nube:** Azure, GCP, CI/CD básico para pipelines de datos, Docker y Kubernetes
- **Metodologías Ágiles:** Scrum (experiencia práctica en sprints, gestión de backlog y retrospectivas)
- **Otras Tecnologías:** Java, administración macOS/Linux/Windows, Apache, CMS

Perfil Personal

GitHub Portfolio	https://fragarat.github.io
Residencia	Torrevieja (España) y Malmö (Suecia)
Nacionalidad	Española y Sueca
Permiso de conducir	B

Idiomas

Español	Lengua materna
Inglés	Avanzado, C1
Sueco	Intermedio, B2 (Komvux SAS3)

Referencias

Alfredo Zambrano	jose.zambrano@tbiokem.lth.se
Viktor Linders	viktor.linders@math.lu.se
Martin Trimmel	mtrimmel@protonmail.com